



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

Desarrollo de sistema web para la gestión del estacionamiento del Campus Fernando May mediante reconocimiento de patentes

Estudiante

Joaquín Antonio Contreras Bustamante

08 de junio de 2026
Chillán - Chile

Resumen

Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera Ingeniería Civil en Informática. El proyecto titulado “Desarrollo de sistema web para la gestión del estacionamiento del Campus Fernando May mediante reconocimiento de patentes”, tiene como finalidad diseñar y desarrollar una aplicación web que aborde la gestión del estacionamiento interno de la universidad.

Un objetivo central es permitir a los conductores una mejor gestión de su tiempo, lo cual los beneficia directamente al eliminar la búsqueda innecesaria de espacios y reducir los tiempos de espera causados por la congestión en horas punta. Al contar con información de disponibilidad en tiempo real, el usuario evita la frustración de circular sin éxito y puede tomar decisiones informadas antes de ingresar al recinto, optimizando así sus desplazamientos diarios y puntualidad.

La problemática actual es la ausencia de un monitoreo digital, solamente dependiendo de un control visual por parte de guardias que no genera datos inmediatos. Frente a esto, el software no solo apoyará al usuario final, sino que proveerá reportes y estadísticas que facilitarán la toma de decisiones operativas y la planificación de los recursos físicos del campus.

Abstract

This project is submitted to meet the requirements set by the University of Bío-Bío for the degree program in Civil Engineering with a specialization in Computer Science. The project, titled “Desarrollo de sistema web para la gestión del estacionamiento del Campus Fernando May mediante reconocimiento de patentes”, aims to design and develop a web application to manage the university’s on-campus parking.

A key objective is to enable drivers to better manage their time, which directly benefits them by eliminating the unnecessary search for spaces and reducing wait times caused by congestion during peak hours. By having access to real-time availability information, users avoid the frustration of driving around unsuccessfully and can make informed decisions before entering the campus, thereby optimizing their daily commutes and punctuality.

The current problem is the lack of digital monitoring, relying solely on visual checks by security guards that do not generate immediate data. In response, the software will not only support end-users but also provide reports and statistics that will facilitate operational decision-making and the planning of campus physical resources.

Índice General

1 INTRODUCCIÓN.....	7
2 DEFINICION DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN.....	8
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....	8
2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	9
2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	10
2.4 PROCESO DEL NEGOCIO ACTUAL.....	11
3 DEFINICIÓN PROYECTO.....	12
3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	12
3.2 AMBIENTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE.....	12
3.2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO.....	12
3.2.2 HERRAMIENTAS DE APOYO AL DESARROLLO.....	13
3.2.3 AMBIENTES.....	13
4 FACTIBILIDAD.....	14
4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA.....	14
4.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA.....	15
4.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA.....	16
4.4 CONCLUSIÓN DE LA FACTIBILIDAD.....	18
5 ANÁLISIS.....	19
5.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....	19
5.2 HISTORIAS DE USUARIOS.....	20
5.3 MODELAMIENTO DE DATOS.....	23

Índice Tablas

Tabla 1: Factibilidad técnica – Hardware para Desarrollo.....	14
Tabla 2: Factibilidad técnica - Requisitos Usuario.....	14
Tabla 3: Factibilidad operativa - Roles de los actores.....	15
Tabla 4: Factibilidad económica - Beneficios del Proyecto.....	16
Tabla 5: Factibilidad económica - Costo de la Inversión.....	16
Tabla 6: Factibilidad económica - Costo de Mantenimiento del Sistema.....	17
Tabla 7: Factibilidad económica - Flujo de caja del Proyecto.....	17
Tabla 8: Requisitos Funcionales.....	19
Tabla 9: Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real.....	20
Tabla 10: Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas.....	20
Tabla 11: Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias.....	21
Tabla 12: Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles.....	21
Tabla 13: Historia de usuario - Exportar Datos.....	21
Tabla 14: Historia de usuario - Mapa de calor.....	22
Tabla 15: Historia de usuario - Panel de KPIs.....	22

Índice Ilustraciones

Ilustración 1: Extracto del organigrama de la VRAE, Región Ñuble.....	9
Ilustración 2: BPMN de la gestión actual del estacionamiento en Aula Magna.....	11
Ilustración 3 Modelo Entidad Relación.....	23

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información juega un rol fundamental en la optimización de la gestión de recursos dentro de las organizaciones. En particular, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de administrar de manera eficiente sus recursos físicos, entre los cuales el estacionamiento vehicular es un elemento crítico para la movilidad, la seguridad y la experiencia diaria de estudiantes, funcionarios, docentes y visitantes.

En el Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, la gestión del estacionamiento se realiza principalmente de forma manual, basada en la supervisión visual por parte del personal de seguridad, sin contar con registros digitales ni información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios. Esta situación genera dificultades en horarios de alta concurrencia, tales como congestión vehicular y tiempos de espera prolongados.

Frente al presente contexto, la solución propuesta consiste en una aplicación web orientada a automatizar el registro de ingreso y salida de vehículos, dentro del estacionamiento del aula magna del campus Fdo. May, permitir la visualización de la ocupación y generar reportes estadísticos que apoyen la gestión operativa. Para ello, se integran tecnologías de software libre, bases de datos y herramientas de reconocimiento automático de placas patentes, con el fin de mejorar la eficiencia del proceso y optimizar el uso de los espacios disponibles.

El desarrollo de este sistema busca contribuir a una mejor experiencia para los usuarios del estacionamiento, reduciendo tiempos de búsqueda y congestión, así como facilitar la labor del personal encargado mediante información clara, trazable y oportuna.

2 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

2.1 Descripción de la empresa

Antecedentes generales de la Empresa

- Nombre: Universidad del Bío-Bío (UBB).
- Dirección: Campus Fernando May, Chillán, Región de Ñuble, Chile.
- Rubro: Institución estatal y pública de educación superior.
- Productos/Servicios que ofrece: Formación profesional y técnica en diversas áreas del conocimiento; investigación científica y tecnológica; vinculación con el medio regional y nacional.

Entorno

- Competencia directa: Otras universidades con presencia en la Región de Ñuble y Biobío, como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entre otras instituciones de educación superior.
- Cuota de mercado: La Universidad del Bío-Bío es una de las principales instituciones estatales en la zona centro-sur de Chile, con un fuerte posicionamiento regional en Ñuble y Biobío. Su carácter público le otorga una presencia significativa en la matrícula de estudiantes locales.

Misión

La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior, comprometida con su rol estatal, que colabora en aquellas políticas, planes y programas que fomenten el desarrollo sostenible, preferentemente en los territorios de las regiones del Bío-Bío y de Ñuble, proyectando su labor al resto del país y a nivel internacional. Su misión es cultivar, desarrollar y transmitir el saber superior, en las diversas áreas del conocimiento y de las culturas, por medio de la docencia, investigación, creación, extensión y transferencia tecnológica, expresados de manera innovadora bajo principios éticos y valóricos, convocando y apoyando la construcción de ideales sociales direccionados al bien común y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

La Universidad del Bío-Bío se identifica como una comunidad pluralista, con sentido democrático, abierta al libre intercambio de ideas, participativa y colaborativa, que fomenta la interculturalidad, la inclusión de la discapacidad, protege el desarrollo pleno y el reconocimiento de la dignidad de las personas, basado en la justicia social desde una perspectiva de género, facilitando la igualdad de oportunidades y la promoción e incorporación de las culturas de los pueblos originarios y de los/as inmigrantes.

Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, la Universidad del Bío-Bío reconoce la educación como un derecho que incentiva la movilidad social, por ello, asume su compromiso con vocación de excelencia, promoviendo una experiencia de enseñanza-aprendizaje transformadora, que legitima al otro en la convivencia, para la formación de profesionales que atiendan los problemas y necesidades del país a través de su quehacer interdisciplinario, con espíritu crítico, inclusivo, reflexivo y dialógico. La Universidad del Bío-Bío fomentará la formación de personas empáticas, colaborativas, respetuosas del entorno en toda su diversidad, con inteligencia cultural y actitudes de liderazgo, preocupadas por la salud y bienestar propio como de los demás, con el fin de forjar una ciudadanía solidaria y democrática

Visión

Ser una Universidad comprometida con su carácter estatal y birregional, innovadora, inclusiva y compleja, con proyección nacional e internacional, que contribuye al progreso sostenible de su territorio y sus habitantes, de excelencia en la formación de personas y con sentido de equidad social y de género.

Objetivos:

- Formar profesionales íntegros y altamente capacitados.
- Fomentar la investigación y el desarrollo científico-tecnológico.
- Impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.
- Potenciar la vinculación con el entorno social, productivo y cultural.

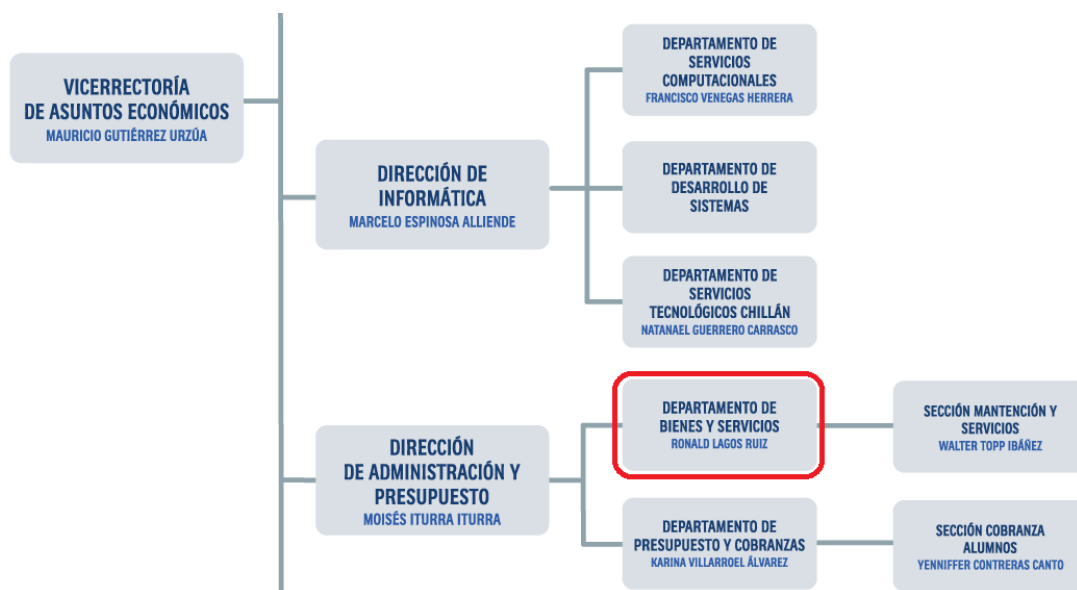


Ilustración 1: Extracto del organigrama de la VRAE, Región Ñuble.

2.2 Descripción del área de estudio

Funciones y cargos relacionados con el proyecto

- El área de estudio corresponde a la administración del Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, particularmente en lo que respecta a la gestión de los recursos físicos y servicios generales, dentro de los cuales se encuentra el uso y control del estacionamiento.
- La ejecución de este sistema se vincula directamente con la labor de Ronald Lagos Ruiz en el Departamento de Bienes y Servicios. Sus responsabilidades incluyen la supervisión de la infraestructura del campus y la coordinación eficiente del uso de los estacionamientos, asegurando la correcta administración de los espacios comunes.

Objetivo del área.

- El objetivo principal del área vinculada al estacionamiento es garantizar la disponibilidad y correcta administración de los espacios destinados a vehículos

dentro del campus, facilitando la movilidad de docentes, funcionarios estudiantes y visitantes.

Estructura organizativa específica del área y descripción de funciones.

- Dentro de la estructura organizativa del campus, la gestión del estacionamiento se encuentra vinculada jerárquicamente a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos (VRAE), de ella depende la Dirección de Administración y Presupuesto, esta a su vez supervisa al Departamento de Bienes y Servicios, liderado por Ronald Lagos Ruiz, quien es responsable de los servicios generales y de la coordinación de espacios físicos como los estacionamientos, además del personal asociado a su operación y mantenimiento.

2.3 Descripción de la problemática

En la actualidad, la gestión del estacionamiento del Campus se realiza de manera informal, sin presentar un sistema que permita registrar, controlar o informar en tiempo real la disponibilidad de los espacios. El acceso de vehículos se efectúa únicamente mediante el resguardo del personal de seguridad, quienes verifican de manera visual la entrada y salida, sin llevar un registro de los vehículos que utilizan el recinto.

Esta situación provoca que, en horarios de alta concurrencia, especialmente durante la mañana y al mediodía, la demanda de estacionamientos supere la capacidad disponible, generando tiempos de espera prolongados, congestión vehicular en los accesos y frustración en los usuarios al no contar con información previa sobre la disponibilidad de cupos.

La ausencia de herramientas tecnológicas de control dificulta la toma de decisiones para optimizar el uso del estacionamiento, impide proyectar políticas de ordenamiento vehicular más eficientes y limita la posibilidad de ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios.

En consecuencia, la problemática principal se centra en la falta de un sistema automatizado que permita gestionar de manera eficiente la disponibilidad del estacionamiento, lo que motiva la necesidad de implementar un proyecto basado en cámaras y algoritmos de reconocimiento automático de placas patentes, apoyado en una base de datos que registre el ingreso y salida de vehículos en tiempo real.

2.4 Proceso del negocio actual

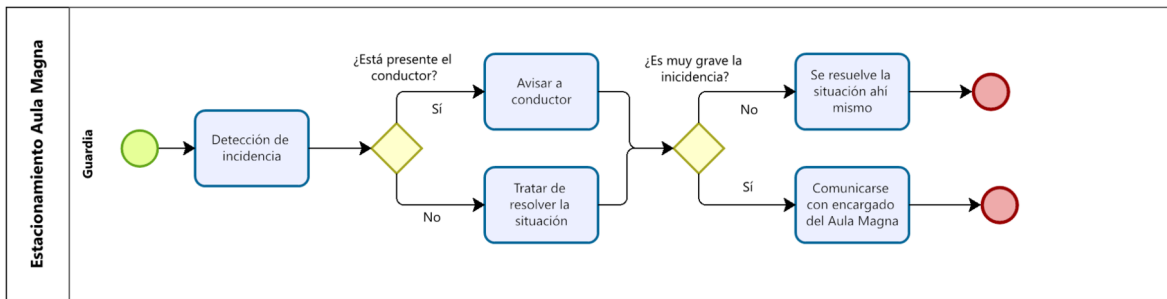


Ilustración 2: BPMN de la gestión actual del estacionamiento en Aula Magna

La ilustración actual muestra el flujo que efectúa un vehículo al momento de estacionarse

El diagrama presentado en la Ilustración 2 refleja la gestión del estacionamiento. El estado actual es debido a la falta de herramientas tecnológicas y registros digitales de ingresos vehiculares.

Al no existir un sistema o base de datos que asocie la placa patente de un vehículo con un usuario o funcionario de la institución, el personal de seguridad está obligado a gestionar cualquier eventualidad de forma completamente manual. Como se observa en el flujo de decisiones, la resolución rápida de una incidencia depende casi exclusivamente de que esté el conductor.

Cuando el usuario no se encuentra en el lugar, el guardia efectúa lo que en el modelo se denomina "Tratar de resolver la situación", lo cual en la práctica significa buscar al dueño "a ciegas" mediante preguntar a viva voz, buscar credenciales visibles en el auto o simplemente esperar, lo que ralentiza el proceso. Finalmente, si la situación es de gravedad, se escala hacia el encargado directo, que es Don Gustavo Cordoba, se realiza de manera verbal, sin reportes técnicos, tiempos de respuesta medibles, ni evidencia fotográfica que respalde el evento.

En conclusión, este diagrama evidencia cómo la falta de información previa y de monitoreo en tiempo real limita la capacidad de acción del personal, justificando directamente el implementar la automatización mediante reconocimiento óptico de patentes.

3 DEFINICIÓN PROYECTO

3.1 Objetivos del proyecto

Implementar una solución para la gestión del estacionamiento del Aula Magna del Campus Fernando May, que permita a los usuarios que tan ocupado está además de permitir al personal de la universidad generar registros, calcular la ocupación y entregar reportes para la toma de decisiones.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una aplicación web que muestre la información del estacionamiento a los usuarios.
2. Almacenar datos del uso del estacionamiento para generación de reportes y estadísticas.
3. Diseñar la arquitectura técnica con software libre y bajo costo.
4. Proveer una visualización de la ocupación en tiempo real (actualización cada 30 s).

3.2 Ambiente de Ingeniería de Software

3.2.1 Metodología de desarrollo

Para la ejecución de este proyecto se optó por utilizar una metodología basada en principios del agilismo, la cual fue adaptada para las necesidades de un proyecto llevado a cabo por un único desarrollador.

Si bien este enfoque rescata prácticas valiosas de marcos de trabajo ágiles, tales como la gestión de una lista de requerimientos y la división del trabajo en entregas funcionales, se omitieron metodologías estrictas como Scrum que exigen la disponibilidad continua del cliente para revisiones semanales.

El proceso de desarrollo se estructuró de la siguiente manera:

Levantamiento de requisitos: Antes de iniciar la construcción del software, se realizaron entrevistas y consultas de campo con los actores clave que interactúan en el recinto, los que son el guardia de seguridad del sector, el encargado de la seguridad Gustavo Córdoba y el encargado de Bienes y Servicios, Ronald Lagos Ruiz. Esto permitió comprender el proceso manual actual y definir un listado del Backlog para el proyecto.

Fase de Desarrollo: La programación del sistema (incluyendo la aplicación web y la integración del modelo de visión artificial) se dividió en ciclos de desarrollo cortos. En cada ciclo, el esfuerzo se centró en programar, probar y estabilizar módulos específicos (ej. módulo de cámaras, panel de incidencias), logrando un crecimiento progresivo e incremental del sistema.

Fase de Revisión: A diferencia de las revisiones de sprint tradicionales, la revisión no se realizó de manera fragmentada. En su lugar, el modelo adaptado contempla una validación

de un prototipo maduro y altamente funcional, donde se presentan al usuario final todas las funcionalidades integradas para su aprobación y ajustes finales previos al despliegue.

3.2.2 Herramientas de apoyo al desarrollo

Para el desarrollo se utilizarán las siguientes herramientas, indicando su propósito:

Visual Studio Code

- Entorno de desarrollo para backend en Python y frontend.
- Para edición de código, depurar y gestionar extensiones para el desarrollo.

GitHub

- Repositorio remoto del proyecto.
- Para control de versiones, revisión de código y almacenamiento seguro del desarrollo.

Supabase (PostgreSQL + autenticación + Realtime)

- Servicio gestionado de base de datos y API.
- Almacenar usuarios, zonas, incidencias y eventos, además de manejar autenticación y sincronización en tiempo casi real para el tablero de ocupación.

YOLOv8 + OpenCV + PaddleOCR

- Librerías de visión por computador para Python.
- Procesamiento las imágenes de la cámara, detección de presencia de vehículos y reconocimiento de las placas patentes para registrar entradas y salidas.

3.2.3 Ambientes

Ambiente de desarrollo

- Windows 11
- AMD Ryzen 7 / 32 GB RAM
- VS Code
- Supabase conectado en modo desarrollo

Ambiente de Pruebas

- Despliegue temporal en Render o Supabase Edge
- Base de datos de pruebas
- Cámara conectada para validaciones en terreno

Ambiente de Producción

- Hosting en Render / Supabase
- Base de datos PostgreSQL en Supabase
- Cámara instalada en el acceso del estacionamiento
- Acceso para guardias, encargados y visitantes

4 FACTIBILIDAD

4.1 Factibilidad técnica.

El desarrollo del sistema es viable ya que se tiene uso de software libre y multiplataforma, lo que reduce costos y garantiza la independencia tecnológica.

El proyecto se construirá con los siguientes softwares:

- Lenguaje y framework: Python para backend y JavaScript para frontend, haciendo uso de vs code como IDE.
- Base de datos: PostgreSQL, gestionada mediante Supabase con su plan gratuito.
- Reconocimiento de patentes: con librería YOLOv8 para su detección, OpenCV para preprocesamiento y corrección de imagen y PaddleOCR para leer los caracteres de la placa patente,

Factibilidad de hardware para desarrollo

Requisito	Descripción
Sistema Operativo	Windows 11
CPU	AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU	RTX 5070
RAM	32 GB a 6400 MHz
Almacenamiento	2 TB
Cámara	Webcam

Tabla 1: Factibilidad técnica – Hardware para Desarrollo

Factibilidad de hardware y software para usuario

Requisito	Descripción
Sistema Operativo	Android, IOS, Linux, Windows
Internet	Acceso a internet
Navegador web	Chrome, Firefox, Safari
RAM	>2 GB
Almacenamiento	>200 Mb para caché

Tabla 2: Factibilidad técnica - Requisitos Usuario

El procesamiento de imágenes del sistema se ejecutará en el servidor, donde se alojará el módulo de detección de placas basado en YOLOv8, de esta forma el flujo de video proveniente de la cámara no requiere enviarse a la nube, así se reduce la latencia y

manteniendo la seguridad de los datos. El servidor realizará el análisis de las imágenes, el registro de las entradas y salidas, para enviar los resultados al backend.

En cuanto a la estrategia de respaldo y mantenimiento, se implementarán las siguientes medidas:

- Copias de seguridad automáticas de la base de datos en Supabase.
- Registro de logs de los eventos registrados y accesos.
- Monitoreo periódico de la cámara para verificar la conectividad y funcionamiento.
- Si el sistema pierde conexión con la base de datos, los eventos se almacenan temporalmente en una cola local y se sincronizan una vez restablecida la conexión.
- Mantenimiento preventivo anual de la cámara y del software.

4.2 Factibilidad operativa.

Desde el punto de vista operativo, el sistema propuesto mejora los procesos actuales de gestión vehicular en el estacionamiento del Aula Magna del Campus Fernando May. Actualmente, el control no se registra digital ni física de las entradas y salidas de vehículos, lo que genera, principalmente en eventos una congestión y falta de información sobre la disponibilidad de espacios, por eso lo que se propone con el nuevo sistema es permitir:

- Registro de forma automática mediante las placa patente con una cámara instalada.
- Visualizar en tiempo real la ocupación del estacionamiento.
- Generar reportes y analíticas sobre uso de espacios.
- Facilitar la toma de decisiones al personal encargado y de usuarios.

El cambio si bien no implica grandes alteraciones en la estructura organizativa, ya que se integrará en las funciones actuales del personal administrativo, además en el software se tomará en cuenta el tener una interfaz intuitiva, diseñada para todo tipo de usuarios.

Esto también ayudará en la trazabilidad y resolución de incidentes ya que se generarán registros históricos, por ejemplo de la patente del vehículo.

Rol/ Actor	Función principal dentro del sistema
Guardia	Supervisa el acceso vehicular, monitorea la ocupación en tiempo real y reporta incidencias.
Encargado	Administra el sistema, revisa reportes, genera estadísticas y aprueba solicitudes o incidencias.
Administrador TI	Configura el sistema, mantiene la cámara, usuarios y base de datos.
Usuario visitante	Accede al estacionamiento y puede visualizar el estado de disponibilidad mediante interfaz pública.

Tabla 3: Factibilidad operativa - Roles de los actores

4.3 Factibilidad económica.

La evaluación de la factibilidad económica del proyecto es crucial para determinar la viabilidad financiera y la capacidad de generar beneficios a largo plazo. En este apartado, se presenta la propuesta del proyecto como se observa en la tabla, también se muestra el Valor Actual Neto (VAN).

Se tiene como principal beneficiario a Don Gustavo Córdova ya que él es el encargado de los estacionamientos dentro del campus,. Este proyecto principalmente le ahorraría 7,5 horas a la semana en cuando a la gestión. Se tomó que su sueldo bruto mensual en promedio es de \$950.000, con un valor por hora de \$5.398, tomando en cuenta unas 7,5 horas a la semana en el que le dedica su tiempo a los reportes, incidentes y gestiones correspondientes con el software se tendría un ahorro de \$1.983.665 al año.

Beneficios	
Promedio sueldo bruto mensual	\$950.000
Valor por hora	\$5.398
Costo de tiempo por año	\$1.983.665

Tabla 4: Factibilidad económica - Beneficios del Proyecto

Además de los beneficios financieros cuantificables, el proyecto presenta una serie de beneficios intangibles que fortalecen su justificación:

- **Ahorro de tiempo operativo:** Se reducen las tareas manuales de control y reporte del encargado en aproximadamente 7,5 horas semanales.
- **Satisfacción de los usuarios:** Los conductores acceden a información clara sobre la disponibilidad, evitando pérdidas de tiempo y frustración.
- **Mejora en la gestión interna:** Los reportes automáticos permiten tomar decisiones más informadas sobre horarios punta, mantenimiento y asignación de espacios, etc.
- **Mayor trazabilidad y transparencia:** Los registros históricos permiten auditar accesos y resolver reclamos con evidencia.

Costos de inversión

- **Costo de equipos:** El costo de la cámara es de \$115.310 más los costos de la instalación correspondiente se suman \$30.000 en costos como cables, entre otros.
- **Costo de desarrollador:** La remuneración del informático durante 3 meses que implementa el sistema con un coste de \$1.000.000, esto en base a la web "<https://www.itworkers.cl/guia-salarial-tech-chile-2026.html>" tomando en cuenta el sueldo para un junior Full Stack Developer.

Costos Inversión	
Costo de equipos	\$145.310
Costo de desarrollador	\$3.000.000
Total	\$3.145.310

Tabla 5: Factibilidad económica - Costo de la Inversión

Costos de operación

En la tabla se muestra un resumen de los costos de operación que se necesitará cumplir en cada año

- **Técnico en informática:** Para mantener tanto el sitio web y la cámara se requiere de un técnico, en este caso uno externo el costo por hora en promedio es de \$60.000, se requiere de unas 2 horas y 4 visitas al año lo que nos da un costo de \$480.000 y unos \$30.000 para los materiales requeridos para el mantenimiento de la cámara.
- **Dominio:** Se debe considerar el costo de un dominio Web para la aplicación, este tiene un valor aproximado de \$9.900 en NIC Chile.
- **Hosting:** Un plan básico de hosting varía entre \$40.000 y \$61.000 anuales, por lo que en promedio el servidor tiene un valor de \$50.500 anuales.

Gastos de operación	
Mantenimiento	\$510.000
Dominio	\$9.900
Hosting	\$50.500
Total	\$570.400

Tabla 6: Factibilidad económica - Costo de Mantenimiento del Sistema

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Beneficios		\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665	\$1.983.665
Costos de desarrollo	\$3.145.310	0	0	0	0	0
Gastos de operación		\$570.400	\$570.400	\$570.400	\$570.400	\$570.400
Total	-\$3.145.310	-\$1.732.045	-\$318.780	\$1.094.485	\$2.507.750	\$3.921.015

Tabla 7: Factibilidad económica - Flujo de caja del Proyecto

$$VAN(10\%) = -3.145.310 + \frac{1.413.265}{(1 + 0,1)^1} + \frac{1.413.265}{(1 + 0,1)^2} + \frac{1.413.265}{(1 + 0,1)^3} + \frac{1.413.265}{(1 + 0,1)^4} + \frac{1.413.265}{(1 + 0,1)^5}$$

$$VAN(10\%) = 2.212.071$$

4.4 Conclusión de la factibilidad

Desde la perspectiva operativa, la solución propuesta garantiza una integración fluida con las funciones actuales del personal de seguridad y administración sin exigir cambios drásticos en la estructura organizacional. La automatización del registro mediante reconocimiento de placas patentes proporciona una trazabilidad histórica para la institución. Esto no solo optimiza la labor de Ronald Lagos Ruiz y del personal de vigilancia al reducir la carga de tareas mecánicas, sino que otorga al campus de una herramienta de gestión basada en datos reales para la resolución ágil de incidencias.

En el ámbito económico, la inversión inicial de \$4.645.310 se justifica plenamente mediante los ahorros operativos proyectados. Con un flujo de beneficios anuales de \$1.983.665 derivados de la optimización del tiempo del personal encargado, el proyecto alcanza una VAN de \$713.379 en un horizonte de 5 años. Este indicador financiero positivo, sumado a la recuperación de la inversión a partir del cuarto año, confirma que el sistema es una inversión rentable y eficiente para los recursos de la Universidad del Bío-Bío.

Más allá de los indicadores financieros, el proyecto genera beneficios intangibles críticos:

Experiencia del Usuario y Bienestar: La reducción drástica de los tiempos de búsqueda y la eliminación de la incertidumbre sobre la disponibilidad de cupos disminuyen el estrés de conductores y la congestión vehicular interna. Esto se traduce en una mayor puntualidad y una mejor percepción de la calidad de vida dentro del campus.

Seguridad y Trazabilidad: La existencia de registros digitales y trazables de cada vehículo agiliza la gestión administrativa, sino que actúa como una herramienta de apoyo para la seguridad integral del recinto.

En conclusión, los sólidos indicadores económicos, la facilidad de integración operativa y el alto valor estratégico de los beneficios intangibles presentados, respaldan la implementación inmediata de este sistema como la solución óptima para los desafíos de movilidad en el Campus Fernando May.

5 ANÁLISIS

5.1 Requisitos funcionales

Los requerimientos funcionales de un sistema deben definir las acciones y capacidades específicas que el software debe resolver. A continuación, en la tabla 8, se presentan los requisitos funciones en los que se basaran cada una de las historias de usuario,

ID	Nombre	Descripción
RF_01	Ver ocupación en tiempo real	Permitir visualizar la ocupación actual y los últimos eventos en el dashboard.
RF_02	Ver ocupación en tiempo real como usuario externo	Permitir al usuario externo ver la capacidad actual del estacionamiento claramente.
RF_03	Generar reportes y estadísticas	Permitir generar reportes de demanda, ocupación e incidencias, con opción de exportar.
RF_04	Registrar y resolver incidencias	Permitir crear incidencias, actualizarlas y cerrarlas, calculando tiempo de resolución.
RF_05	Administrar usuarios y roles	Permitir la gestión de usuarios y la asignación de roles.
RF_06	Exportar datos	Permitir la exportación de datos en un rango seleccionado.
RF_07	Tolerancia a fallos por pérdida de conectividad	El sistema local debe registrar patentes y guardar imágenes de forma local si se pierde la conexión con Supabase, y sincronizarlas automáticamente al recuperar la conexión.
RF_08	Panel ejecutivo	El sistema debe calcular y mostrar en tiempo real clave de rendimiento diarios: ocupación máxima, hora peak, tiempo de estadia promedio e incidencias activas.
RF_09	Registro de entradas y salidas	Tener informacion clara de cuando ingresó o salió cada vehiculo
RF_10	Gráfico de Demanda Horaria	El sistema debe generar dinámicamente un gráfico de líneas que muestre la curva de

		ocupación vehicular en intervalos por hora del día en curso.
RF_11	Registro de Vehículos Institucionales	Permitir al encargado registrar, editar y listar vehículos frecuentes, asociando patente, propietario, tipo de vehículo, estatus de funcionario y observaciones.

Tabla 8: Requisitos Funcionales

5.2 Historias de usuarios

Bajo el marco de la metodología, los requisitos funcionales se transforman en historias de usuario, esto para detallar el comportamiento del sistema frente a la perspectiva de cada usuario. Estas descripciones garantizan que el desarrollo se centre en aportar valor real, que validan la correcta implementación de funciones.

Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real			
ID HU:	HU01	ID Requisito:	RF_01
Nombre:	Ver Ocupación en Tiempo Real		
Descripción:	Como guardia, quiero visualizar la ocupación actual del estacionamiento y los últimos movimientos, para decidir el acceso y prevenir congestión.		
Criterios de aceptación:			
Nº Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Carga correcta del tablero	El guardia abre el tablero.	El sistema muestra ocupación actual y últimos ingresos.
2	Actualización por evento	Se registra una nueva entrada y salida.	El tablero se actualiza automáticamente y refleja el nuevo conteo.

Tabla 9: Historia de usuario - Ver Ocupación en Tiempo Real

Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas			
ID HU:	HU02	ID Requisito:	RF_02
Nombre:	Generar Reportes y Estadísticas		
Descripción:	Como encargado, quiero generar reportes de ocupación, picos, rotación y permanencia, para planificar señalética y apoyo en eventos.		
Criterios de aceptación:			
Nº Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Reporte estándar	El encargado selecciona rango de fechas.	El sistema calcula KPIs y muestra gráficos/tabla.
2	Exportación	El encargado solicita exportar.	Se descarga CSV/PDF y se registra auditoría de descarga.

Tabla 10: Historia de usuario - Generar Reportes y Estadísticas

Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias			
ID HU:	HU03	ID Requisito:	RF_03
Nombre:	Registrar y Resolver Incidencias		
Descripción:	Como encargado, quiero registrar incidencias asociadas a una patente o evento, para dar seguimiento y cerrar con evidencia.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Levantamiento de incidencia	El actor crea la incidencia, registrando placa o evento.	El sistema registra la incidencia con fecha exacta automáticamente.
2	Actualización	Se añade actualización del estado.	La bitácora se actualiza y conserva un historial.

Tabla 11: Historia de usuario - Registrar y Resolver Incidencias

Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles			
ID HU:	HU04	ID Requisito:	RF_04
Nombre:	Administrar Usuarios y Roles		
Descripción:	Como administrador, quiero crear usuarios y asignar roles para asegurar accesos según funciones.		
Criterios de aceptación:			
Nº Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Levantamiento de usuario	El administrador ingresa datos y rol válido.	Usuario creado; recibe credenciales; queda auditado.
2	Cambio de rol	Se modifica rol de un usuario activo.	Permisos aplicados de inmediato; se registra auditoría.
3	Baja de usuario	Se desactiva un usuario.	No puede acceder; su historial se conserva.

Tabla 12: Historia de usuario - Administrar Usuarios y Roles

Historia de usuario - Exportar Datos			
ID HU:	HU05	ID Requisito:	RF_05
Nombre:	Exportar Datos		
Descripción:	Como encargado, quiero exportar eventos e indicadores para uso en informes institucionales.		
Criterios de aceptación:			
Nº Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Exportación CSV	Se selecciona rango de fechas e información a exportar	Descarga CSV válida y registro en auditoría.
2	Exportación power bi	Se solicita versión en power bi para mejor representación visual.	De obtienen gráficos, KPIs y otras analíticas.

Tabla 13: Historia de usuario - Exportar Datos

Historia de usuario - Mapa de calor			
ID HU:	HU06	ID Requisito:	RF_06
Nombre:	Visualizar estado de estacionamiento		
Descripción:	Como usuario externo, quiero ver el estado del estacionamiento para orientarme al ingresar.		
Criterios de aceptación:			
N° Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Espacios disponibles	El usuario revisa la web para ver si aún quedan espacios para estacionarse.	Se muestra si quedan cupos dentro del estacionamiento.
2	Sin espacios	El estacionamiento se encuentra en su máxima capacidad.	El usuario se retira rápidamente, se evita frustración y ahorra tiempo.

Tabla 14: Historia de usuario - Mapa de calor

Historia de usuario - Panel de KPIs			
ID HU:	HU07	ID Requisito:	RF_07
Nombre:	Panel ejecutivo		
Descripción:	Como encargado, quiero un panel con KPIs que contengan ocupación máxima, promedio por día, incidencias, para evaluar la gestión.		
Criterios de aceptación:			
Nº Escenario	Nombre	Contexto	Resultado
1	Visualizar KPIs	El encargado ingresa al panel.	Ve KPIs del periodo con tendencias.
2	Cambiar periodo	Selecciona algún otro rango.	Se recalculan KPIs y gráficos.

Tabla 15: Historia de usuario - Panel de KPIs

5.3 Modelamiento de datos

Para garantizar la persistencia, integridad y disponibilidad de la información gestionada por el sistema, se ha diseñado un Modelo Entidad-Relación que representa la estructura de la base de datos. El modelo utiliza una visión conceptual abstracta, donde las relaciones entre entidades definen los vínculos lógicos sin saturar el diagrama con atributos de implementación técnica, como las llaves foráneas.

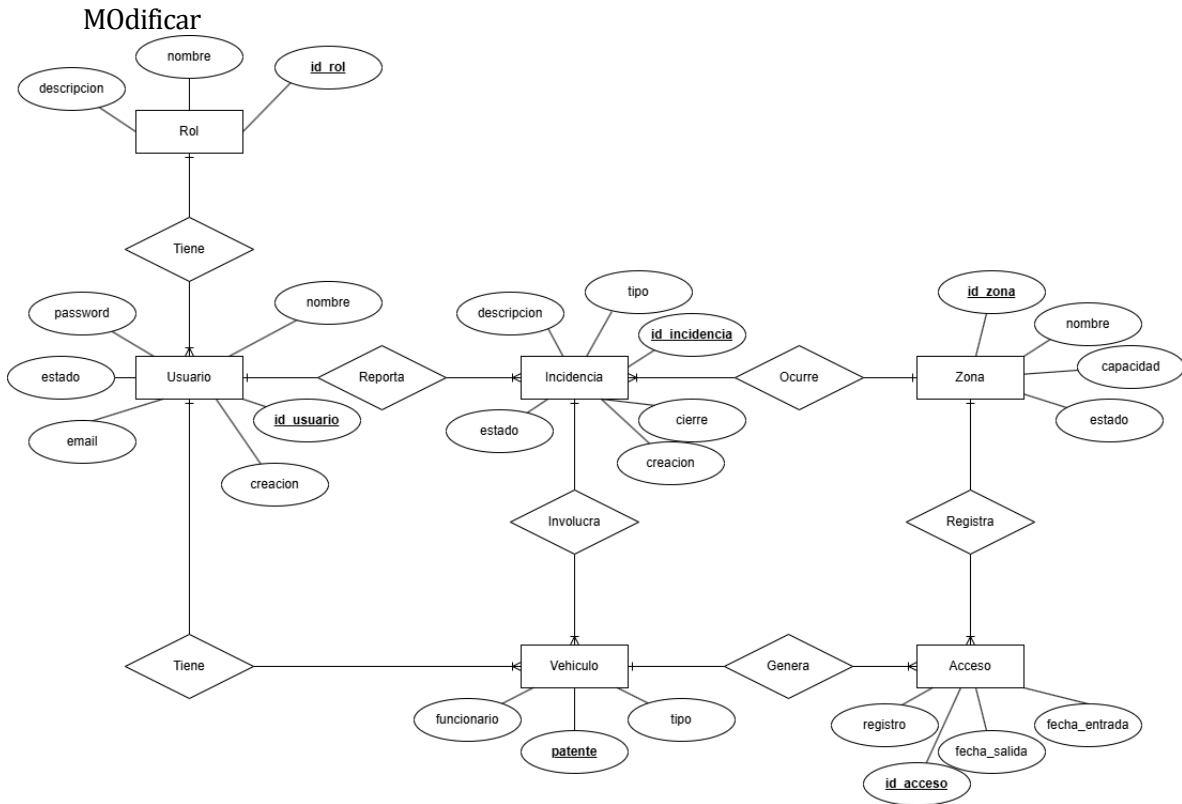


Ilustración 3 Modelo Entidad Relación